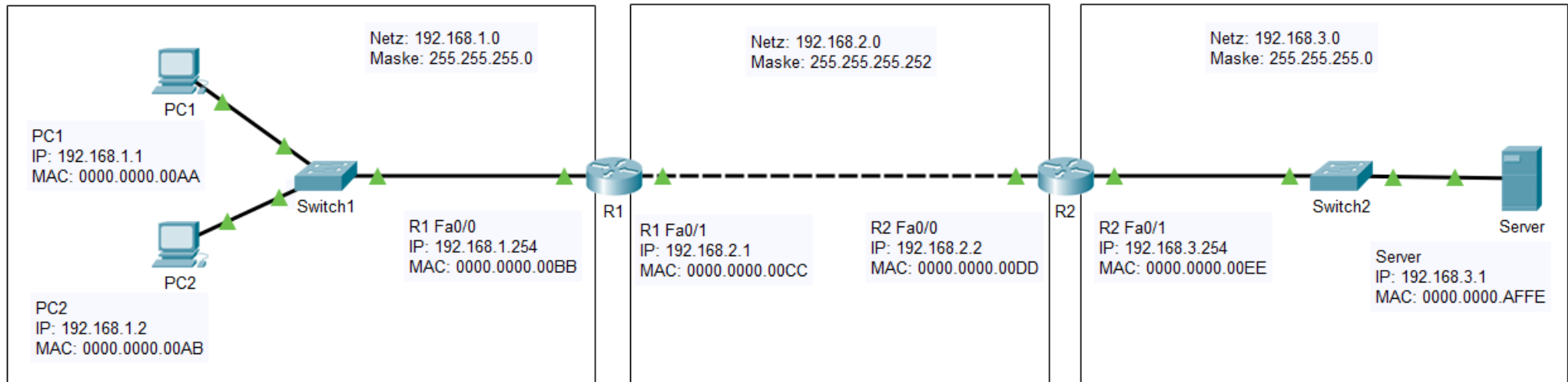


Aufgabe: IP-Pakete zustellen mit Layer-2 Frames



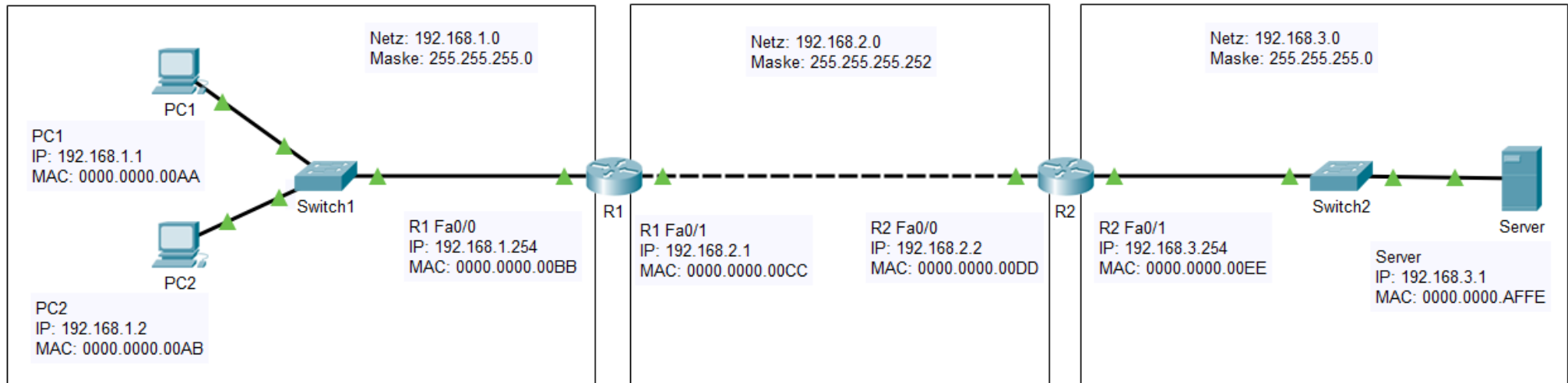
IP-Paket von PC1 an PC2

- Von woher weiß PC1, dass sich PC2 im gleichen lokalen Netz befindet?
- Wie ermittelt PC1 die MAC-Adresse von PC2?
- Welche Information wird in der ARP-Tabelle abgelegt?
- Wie lauten die Layer 2 und Layer 3 Adressen des verschickten Frames bzw. Pakets?

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC1 → PC2				

- Und auf dem Rückweg?

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC2 → PC1				



IP-Paket von PC1 an den Server

- Von woher weiß PC1, dass sich der Server in einem anderen (remote) Netz befindet?
- Welche Ziel MAC-Adresse verwendet PC1 (warum)?
- Geben Sie die auf dem Weg verwendeten Layer 2 und Layer 3 Adressen an:

Von → An...	Ziel-MAC	Quell-MAC	Quell-IP	Ziel-IP
PC1 → Switch1				
Switch1 → R1				
R1 → R2				
R2 → Server				
Server → R2				
R2 → R1				
R1 → PC1				

- Wie ermitteln die Router die nächste Ziel-MAC-Adresse (Next Hop)?